

Diophantine quintuple conjecture

OPG-16555	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Number Theory
-----------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Definition A set of m positive integers $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ is called a Diophantine m -tuple if $a_i \cdot a_j + 1$ is a perfect square for all $1 \leq i < j \leq m$.

Conjecture (1) Diophantine quintuple does not exist.

It would follow from the following stronger conjecture [Da]:

Conjecture (2) If $\{a, b, c, d\}$ is a Diophantine quadruple and $d > \max\{a, b, c\}$, then $d = a + b + c + 2bc + 2\sqrt{(ab+1)(ac+1)(bc+1)}$.

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>